

โครงการ Final

โครงการชื่อ Construction Inventory Management

รายวิชา CS104 Introduction to Database

อาจารย์ผู้สอน ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

โอมเพี้ยง เหมรา รหัสนักศึกษา 1680703277

ภัทรธิดา สอดสูงเนิน รหัสนักศึกษา 1680704432

กลุ่มเรียน 127H

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

สารบัญ

ส่วนที่ 1 หน้าปก

ส่วนที่ 2 สารบัญ

ส่วนที่ 3 บทนำ

ส่วนที่ 4 การออกแบบและการวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูล

ส่วนที่ 5 แสดงผลหน้าเว็บ

ส่วนที่ 6 เบื้องหลังการทำงาน

ส่วนที่ 7 บทบาทและความรับผิดชอบ

ส่วนที่ 3 บทนำ

3.1 ที่มาแล้วความสำคัญ

ระบบการจัดการคลังวัสดุก่อสร้างถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญต่อไปนี้

1. ปัญหาการติดตามสต็อกสินค้า:เดิมที่การบันทึกจำนวนวัสดุอาจบันทึกแบบกระดาษหรือ Excel ทำให้เกิดความผิดพลาด ข้อมูลซ้ำซ้อน
2. ปัญหาการจัดการการซื้อขาย:ไม่มีการบันทึกประวัติการซื้อขายแบบระบบ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ต้นทุน กำไร-ขาดทุน หรือสินค้าที่ขายดี
3. ปัญหาการติดตามสินค้าใกล้หมดสต็อก:ไม่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อวัสดุใกล้หมดสต็อก ทำให้เกิดการขาดสต็อก
4. ปัญหาการจัดการตัวจำหน่าย:ข้อมูลผู้จัดจำหน่ายไม่มีระบบ ทำให้ยากต่อการเลือกตัวจำหน่าย และติดตามประวัติการสั่งซื้อ

3.2 ขอบเขตของระบบ

1.ด้านการจัดการข้อมูล:

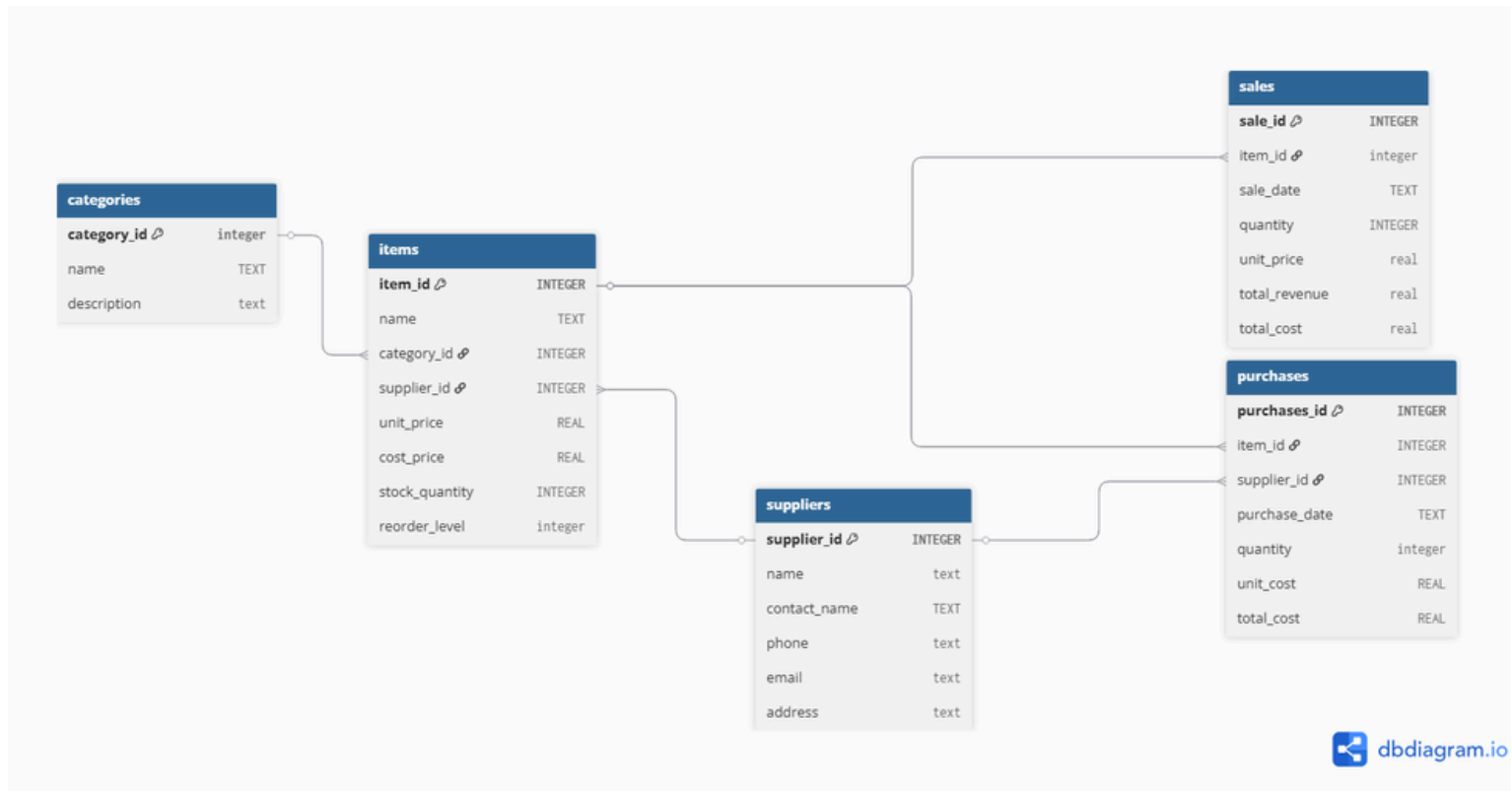
เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข้อมูลวัสดุ ได้แบบ Real-time
เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข้อมูลหมวดหมู่วัสดุ
เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข้อมูลตัวจำหน่าย

2.ด้านการรายงาน:

แสดงยอดขาย
แสดงต้นทุนรวม
คำนวณกำไรขาดทุนแบบอัตโนมัติ
แสดงผลค่าสินค้าคงคลังรายงานสินค้าขายดี Top 5
ตัวแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดสต็อก

ส่วนที่ 4 การออกแบบและการวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูล

4.1 ER Diagram



ความสัมพันธ์:

Categories (1) : Items (M) - หนึ่งหมวดหมู่มีสินค้าหลายตัว

Suppliers (1) : Items (M) - หนึ่งตัวจำหน่ายจัดหาสินค้าได้หลายตัว

Suppliers (1) : Purchases (M) - หนึ่งตัวจำหน่ายมีประวัติการซื้อหลายครั้ง

Items (1) : Purchases (M) - หนึ่งสินค้ามีประวัติการซื้อหลายครั้ง

Items (1) : Sales (M) - หนึ่งสินค้ามีประวัติการขายหลายครั้ง

4.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของตาราง

ชื่อตาราง [Table Naame]	บทบาทในระบบ [Role in System]	การวิเคราะห์ความสอดคล้อง [Design Rationale]
Categories	เก็บข้อมูลหมวดหมู่ของวัสดุ	เหตุผลที่ต้องมี: หากไม่แยกตารางนี้ ชื่อหมวดหมู่จะซ้ำซ้อนในตาราง Items ทำให้เสียเนื้อที่ในฐานข้อมูล และยากต่อการแก้ไขชื่อหมวดหมู่
Suppliers	เก็บข้อมูลตัวจำหน่ายและข้อมูลติดต่อ	เหตุผลที่ต้องมี: เพื่อระบุแหล่งจัดหาสินค้า หากไม่แยกตารางนี้ ข้อมูลผู้ติดต่อจะซ้ำซ้อนในทุกรายการสั่งซื้อ และยากต่อการติดตาม
Items	เก็บข้อมูลวัสดุ ราคา สต็อก	เหตุผลที่ต้องมี: เป็นตารางหลักของระบบ ใช้เชื่อมโยง Purchases และ Sales เพื่อทราบว่าสินค้าตัวไหน มาจากตัวจำหน่ายไหน ขายไปเท่าไร
Purchases	บันทึกประวัติการซื้อสินค้าจากตัวจำหน่าย	เหตุผลที่ต้องมี: เพื่อติดตามต้นทุนและประวัติการซื้อ หากไม่มีตารางนี้ จะไม่สามารถทราบว่าซื้อเท่าไร ราคาเท่าไร จากตัวจำหน่ายไหน ประเมินกำไร-ขาดทุนไม่ได้
Sales	บันทึกประวัติการขายสินค้า	เหตุผลที่ต้องมี: เพื่อติดตามรายได้และวิเคราะห์ยอดขาย หากไม่มีตารางนี้ จะไม่สามารถทราบว่าสินค้าตัวไหนขายดีเท่าไร ประเมินกำไรไม่ได้ รวมถึงไม่สามารถคำนวณมูลค่าสินค้าคงคลังได้

4.3 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง

จุดเชื่อมโยงที่ 1: Items - Categories (1:M)

ตรรกะการออกแบบ: นำ category_id มาเป็น Foreign Key ในตาราง Items เพื่อให้หนึ่งหมวดหมู่สามารถมีสินค้าหลายชนิด (1:M relationship) สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น

หมวด Cement & Mortar มีสินค้าหลายตัว เช่น Portland Cement Bag, Mortar Mix

ความสำคัญต่อระบบ: หากขาดความเชื่อมโยงนี้ ระบบจะไม่สามารถแสดงรายงานสินค้าตามหมวดหมู่ได้ การแก้ไขชื่อหมวดหมู่จะต้องแก้ในหลายแถว ทำให้เสี่ยงต่อข้อมูลไม่สอดคล้องกัน

จุดเชื่อมโยงที่ 2: Items - Purchases - Suppliers (M:M ผ่าน Purchases)

ตรรกะการออกแบบ: นำ item_id และ supplier_id มาเป็น Foreign Key ในตาราง Purchases เพื่อบันทึกว่า สินค้าตัวไหน ซื้อจากตัวจำหน่ายไหน - สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สินค้าอาจซื้อจากตัวจำหน่ายหลายรายได้ และตัวจำหน่ายอาจขายสินค้าหลายตัว

ความสำคัญต่อระบบ: หากขาดความเชื่อมโยงนี้ ระบบจะไม่สามารถดึงรายงาน ต้นทุนสินค้าแต่ละตัวได้

จุดเชื่อมโยงที่ 3: Items - Sales (1:M)

ตรรกะการออกแบบ: เรานำ item_id มาเป็น Foreign Key ในตาราง Sales เพื่อบันทึกว่าสินค้าตัวไหนขายไปเท่าไร สอดคล้องกับความเป็นจริงที่หนึ่งสินค้าสามารถขายได้หลายครั้ง

ความสำคัญต่อระบบ: หากขาดความเชื่อมโยงนี้ ระบบจะไม่สามารถคำนวณ Best Sellers, Inventory Value, Profit/Loss ได้

4.4 การจัดการความถูกต้องของข้อมูล

การเลือกใช้ Data Type

Column	Data Type	เหตุผล
category_id, supplier_id, item_id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	ทำให้ ID เป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน และเพิ่มอัตโนมัติเมื่อสร้างแถวใหม่
name, description, contact_name, phone, email, address	TEXT	ข้อมูลข้อความไม่ได้มีความยาวคงที่ TEXT เหมาะสำหรับเก็บข้อความความยาวต่างๆ
unit_price, cost_price, unit_cost	REAL	ราคาอาจมีทศนิยม
stock_quantity, quantity, reorder_level	INTEGER	จำนวนสต็อกต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น
total_cost, total_revenue, unit_cost	REAL	ผลการคำนวณอาจมีทศนิยม REAL เหมาะสม
purchase_date, sale_date	TEXT	เก็บวันที่ในรูปแบบ YYYY-MM-DD ใน TEXT พอเพียง

Constraint Analysis

PRIMARY KEY: ทุกตารางต้องมี PRIMARY KEY เพื่อระบุแต่ละแถวอย่างไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง: `category\_id` เป็น PRIMARY KEY ของ Categories เพื่อให้แต่ละหมวดหมู่มี ID ที่ไม่ซ้ำกัน

UNIQUE Constraint: name ในตาราง Categories และ Suppliers เป็น UNIQUE

เหตุผล: หากอนุญาตให้ชื่อซ้ำ ระบบจะสับสน เช่น Cement & Mortar ซ้ำ 2 อัน ปรากฏว่า 1 อันสั่งซื้อแล้ว 1 อันยังไม่สั่ง

FOREIGN KEY: ตารางที่มี FK ต้องอ้างอิงไปยังตาราง Parent ที่มี PRIMARY KEY ตรงกัน

ตัวอย่าง: category_id ใน Items ต้องอ้างอิงไปยัง category_id ของ Categories เพื่อป้องกัน orphan records

NOT NULL: คอลัมน์ name ในทุกตาราง ต้องไม่เป็น NULL เพื่อให้สามารถระบุตัวตนของข้อมูลได้
คอลัมน์ที่เป็น Foreign Key ต้องไม่เป็น NULL เพื่อให้ข้อมูลสัมพันธ์สมบูรณ์

Null Value Policy

อนุญาตให้เป็น

NULL: description (Categories): ไม่บังคับให้กรอก อาจเว้นว่างได้

contact name, phone, email, address (Suppliers): อาจยังไม่มีข้อมูลบางส่วนเมื่อเพิ่มตัวจำหน่ายใหม่

ไม่อนุญาตให้เป็น

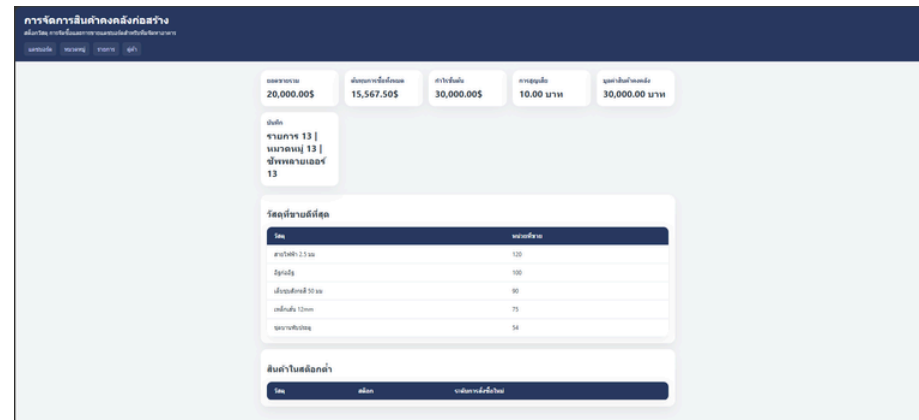
NULL: name (ทุกตาราง): ต้องมีชื่อเสมอ ไม่งั้นไม่รู้ว่าเป็นตัวไหน category_id, supplier_id

(Items): ต้องเลือกหมวดหมู่และตัวจำหน่ายเสมอ

ค่าเงิน unit_price, cost_price, quantity : ต้องมีค่าเสมอ

ส่วนที่ 5 ส่วนแสดงผลหน้าเว็บ

1. หน้าแรก (Dashboard)



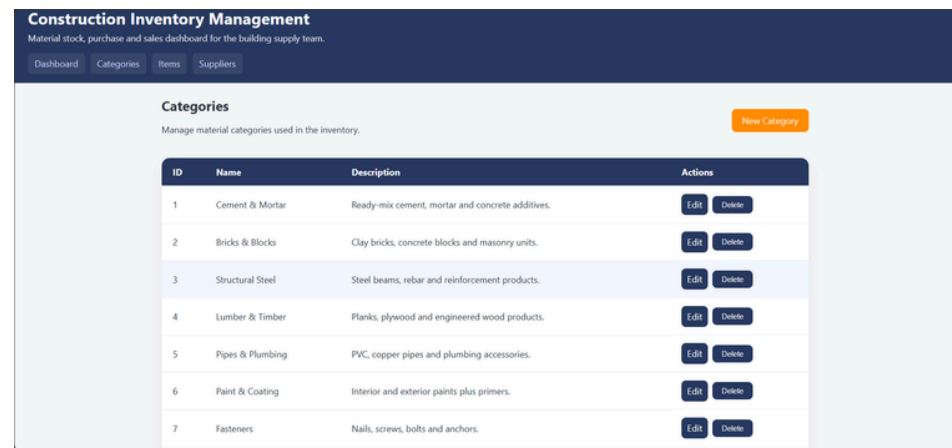
ฟังก์ชัน: แสดงสรุปสถิติของระบบในมุมมองภาพรวม

แหล่งข้อมูล:ดึงมาจากตาราง: Purchases ,Sales , Items

หน้า Dashboard แสดงข้อมูลสรุปจากตารางเหล่านี้:

- 1. ยอดขายรวม (Total Sales): ดึง SUM ของ total_revenue จากตาราง Sales
- 2. ต้นทุนรวม (Total Purchase Cost): ดึง SUM ของ total_cost จากตาราง Purchases
- 3. กำไร (Profit): คำนวณจาก Total Sales - Total Purchase Cost
- 4. ขาดทุน (Loss): แสดง 0 ถ้ากำไรบวก หรือแสดงค่าที่เป็นลบ
- 5. มูลค่าสินค้าคงคลัง: ดึง SUM ของ (stock_quantity * cost_price) จากตาราง Items
- 6. สถิติจำนวนบันทึก: ดึง COUNT ของจำนวนสินค้า, หมวดหมู่, ตัวจำหน่าย

2 . หน้าจัดการหมวดหมู่ (Categories CRUD)



- 1. หน้า Categories List: ดึงข้อมูลจากตาราง Categories ทั้งหมด แสดงตาราง ID , Name ,Description,Actions แต่ละแถวมีปุ่ม Edit และ Delete
- 2. หน้า Add New Category:ฟอร์มสำหรับกรอก Name และ Description เมื่อ Submit จะ INSERT ไปยัง Categories และกลับไปหน้า List
- 3. หน้า Edit Category:ดึงข้อมูล category_id ที่ต้องแก้ไขจากตาราง Categories แสดงฟอร์มที่มีค่าเดิมแล้ว UPDATE ข้อมูลและกลับไปหน้า List
- 4.Delete Category:เมื่อคลิก Delete จะยืนยันก่อน DELETE แถวออกจากตาราง Categories

3.หน้าจัดการสินค้า (Items CRUD)

Construction Inventory Management

Material stock, purchase and sales dashboard for the building supply team.

DashboardCategoriesItemsSuppliers

Material Items

Manage construction materials, pricing, stock levels and supplier links.

New Item

ID	Name	Category	Supplier	Unit Price	Cost Price	Stock	Reorder	Actions
1	Portland Cement Bag	Cement & Mortar	Summit Supply Co.	\$9.50	\$7.20	120	30	EditDelete
2	Masonry Brick	Bricks & Blocks	Prime Build Materials	\$0.55	\$0.32	430	100	EditDelete
3	Steel Rebar 12mm	Structural Steel	Urban Steel Ltd.	\$15.00	\$10.50	250	50	EditDelete
4	Construction Plywood	Lumber & Timber	TimberCraft Distribution	\$22.00	\$14.00	75	20	EditDelete
5	PVC Drain Pipe 100mm	Pipes & Plumbing	PipeWorks International	\$4.80	\$3.10	180	40	EditDelete
6	Exterior Latex Paint	Paint & Coating	ColorPro Paints	\$28.00	\$18.50	95	25	EditDelete
7	Galvanized Nails 50mm	Fasteners	FastenRight Supplies	\$5.20	\$3.60	220	60	EditDelete

- หน้า Items List: ดึงข้อมูลจกตาราง Items และ JOIN กับ Categories, Suppliers แสดงตาราง ID , Name , Category | Supplier , Unit Price , Cost Price , Stock , Reorder Level , Actions
- หน้า Add New Item:ฟอร์มกรอก Name, Category , Supplier (Dropdown), Unit Price, Cost Price, Stock Quantity, Reorder Level ดึง Categories และ Suppliers จากตารางเพื่อเป็น Dropdown options INSERT ไปยัง Items
- หน้า Edit Item:ดึงข้อมูล item_id แสดงฟอร์มพร้อมค่าเดิมและ Dropdown หมวดหมู่/ตัวจำหน่ายแบบเลือกใหม่ได้ UPDATE ข้อมูล
- Delete Item:DELETE แถวออกจากตาราง Items

4.หน้าจัดการตัวจำหน่าย (Suppliers CRUD)

Construction Inventory Management

Material stock, purchase and sales dashboard for the building supply team.

DashboardCategoriesItemsSuppliers

Suppliers

Manage supplier contacts and purchasing sources.

New Supplier

ID	Name	Contact	Phone	Email	Address	Actions
1	Summit Supply Co.	David Chen	555-0100	david.chen@summitsupply.com	210 Industrial Road	EditDelete
2	Prime Build Materials	Lisa Wong	555-0111	lisa.wong@primebuild.com	77 Construction Ave	EditDelete
3	Urban Steel Ltd.	James Ford	555-0122	james.ford@urbansteel.com	18 Metal St	EditDelete
4	TimberCraft Distribution	Maya Patel	555-0133	maya.patel@timbercraft.com	300 Wood Lane	EditDelete
5	PipeWorks International	Ethan Harris	555-0144	ethan.harris@pipeworks.com	60 Pipeline Blvd	EditDelete
6	ColorPro Paints	Nina Lee	555-0155	nina.lee@colorpro.com	9 Palette Plaza	EditDelete
7	FastenRight Supplies	Omar Yusuf	555-0166	omar.yusuf@fastenright.com	120 Bolt Street	EditDelete

- หน้า Suppliers List: ดึงข้อมูลจากตาราง Suppliers ทั้งหมด - แสดงตาราง: ID , Name , Contact Name ,Phone , Email Address , Actions
- หน้า Add New Supplier:ฟอร์มกรอก Name, Contact Name, Phone, Email, Address INSERT ไปยัง Suppliers
- หน้า Edit Supplier:ดึงข้อมูล supplier_id แสดงฟอร์มที่มีค่าเดิม UPDATE ข้อมูล
- Delete Supplier: DELETE แถวออกจากตาราง Suppliers

ส่วนที่ 6 เบื้องหลังการทำงาน

โดยสรุปมีโค้ดที่สำคัญได้แก่

****1. ดึงข้อมูลสินค้าพร้อมชื่อหมวดหมู่และตัวจำหน่าย:****

```
```sql
SELECT items.*,
 categories.name as category_name,
 suppliers.name as supplier_name
FROM items
JOIN categories ON items.category_id = categories.category_id
JOIN suppliers ON items.supplier_id = suppliers.supplier_id
ORDER BY items.item_id;
```
```

****2. คำนวณยอดขายรวม:****

```
```sql
SELECT IFNULL(SUM(total_revenue), 0) as total
FROM sales;
```
```

****3. คำนวณต้นทุนรวม:****

```
```sql
SELECT IFNULL(SUM(total_cost), 0) as total
FROM purchases;
```
```

****4. คำนวณมูลค่าสินค้าคงคลัง:****

```
```sql
SELECT IFNULL(SUM(stock_quantity * cost_price), 0) as total
FROM items;
```
```

****5. ดึงสินค้า 5 อันดับแรกที่ขายดีที่สุด:****

```
```sql
SELECT items.name as item_name,
 IFNULL(SUM(sales.quantity), 0) as sold_units
FROM items
LEFT JOIN sales ON items.item_id = sales.item_id
GROUP BY items.item_id
ORDER BY sold_units DESC
LIMIT 5;
```
```

****6. ดึงสินค้าที่เข้าใกล้หมดสต็อก:****

```
```sql
SELECT *
FROM items
WHERE stock_quantity <= reorder_level
ORDER BY stock_quantity ASC
LIMIT 8;
```
```

ส่วนที่ 6 เบื้องหลังการทำงาน

AI & Systemlog

Promptที่ใช้:

นายคือยอดนักสร้างเว็บและชำนาญDataBase รบกวนทำทั้งหมดนี้ให้รวดเร็วที่สุด เพื่อประหยัดsession ช่วยฉันสร้างเว็บไซต์ที่สามารถDeployได้จริง บนPythonAnywhereโดยประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก4หัวข้อ 1.ด้านฐานข้อมูลโดยให้ออกแบบฐานข้อมูลอย่างน้อย5ตารางที่มีความสัมพันธ์กันและไม่มีตารางไหนมีความสัมพันธ์แบบM:N(Many to Many) โดยต้องกำหนดPrimaryKey,ForeignKeyและDataTypeให้ถูกต้องตามหลักของSQL โดยต้องมีข้อมูลจำลองหรือMock Data โดยไม่ต่ำกว่า13Recordsในแต่ละตารางและเมื่อDeployลงไปแล้วหน้าเว็บต้องสามารถCreate,Read,Update,Deleteข้อมูลในตารางหลักได้จริง โดยไฟล์ที่ต้องได้ออย่างน้อยต้องประกอบด้วย app.pyซึ่งเป็นไฟล์หลักสำหรับรันWeb Server (Flask), ไฟล์database.dbซึ่งเป็นไฟล์ฐานข้อมูลSQLite, โฟลเดอร์templatesซึ่งเก็บไฟล์HtmlและUIของระบบ ตัวอย่างหัวข้อ เช่น ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ในอาคาร ระบบการบันทึกการใช้พลังงานในออฟฟิศ และ ขอเพิ่มเติมในส่วนหน้าเว็บขอให้มีการสรุปสถานะของส่วนต่างๆ ด้วย โดยก่อนจะเริ่มขั้นตอนการทำงานต่างๆนายต้องเสนอไอเดียและสอบถามก่อนทุกครั้ง(เพื่อความเข้าใจตรงกัน) ตัวอย่างเช่นการสร้างตาราง,List Entities เอาทะเลเริ่ม โดยไอเดียเป็นระบบการจัดการคลังวัสดุขอเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างโดยมีหน้าMenuหลักที่สรุปstatsไม่ว่าจะเป็นยอดขาย,กำไร,ขาดทุน,สินค้าขายดี,สินค้าใกล้หมด โดยไม่ต้องมีระบบล็อกอิน โดยทำUIแบบสำเร็จได้เลย และไม่จำเป็นต้องมีภาพประกอบของสินค้า และข้อมูลMOCK Data เป็นภาษาอังกฤษ โดยตารางที่มีCRUDขอเป็น3ตาราง และสามารถสร้างschemaได้เลยไม่ต้องถาม

ส่วนที่ 6 เบื้องหลังการทำงาน

การปรับปรุงแก้ไขโค้ด

ปัญหา: เดิมมี Purchases และ Sales ในเมนู แต่ตามความต้องการให้มีแค่ Categories, Items, Suppliers

วิธีแก้: ลบ route สำหรับ purchases และ sales ทั้งหมด ปรับปรุง ไฟล์html ให้มีลิงก์เฉพาะ 3 หน้า

ผลลัพธ์: เมนูตรงตามความต้องการ

ส่วนที่ 7 บทบาทและหน้าที่

นายโอมเพ็ญ เหมรา 1680703277 เลขที่17

หน้าที่: ออกแบบโครงสร้าง สร้างER Diagram วิเคราะห์ความสัมพันธ์

นางสาวภัทรรธิดา สอดสูงเนิน 1680704432 เลขที่24

หน้าที่: จัดทำเอกสารReport ทดสอบระบบ